Nama: Ezra Zackysa Yendi Putra

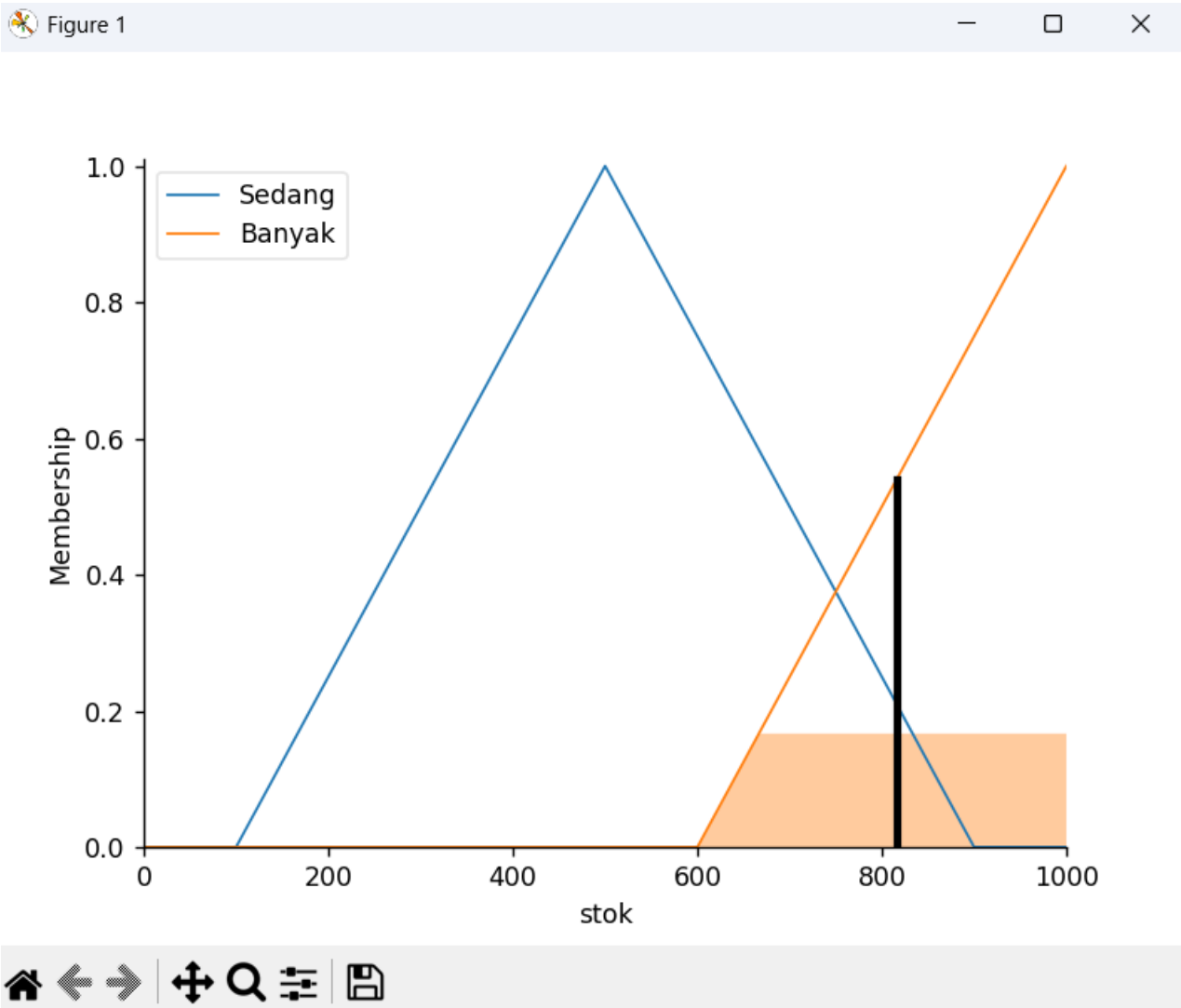
NIM: H1D024111

Shift lama: C

Shift baru: B

Penjelasan Grafik

A. Studi Kasus 1



1. Grafik ini menunjukkan hasil fuzzy Mamdani pada output Stok Makanan.
2. Komponen Grafik
    a. Garis Biru → MF "Sedang" [100, 500, 900]
        - Berbentuk segitiga, puncaknya di 500 unit

- Tidak ada area yang ter-clip → artinya aturan yang menghasilkan "Sedang" tidak aktif (atau α-nya sangat kecil)

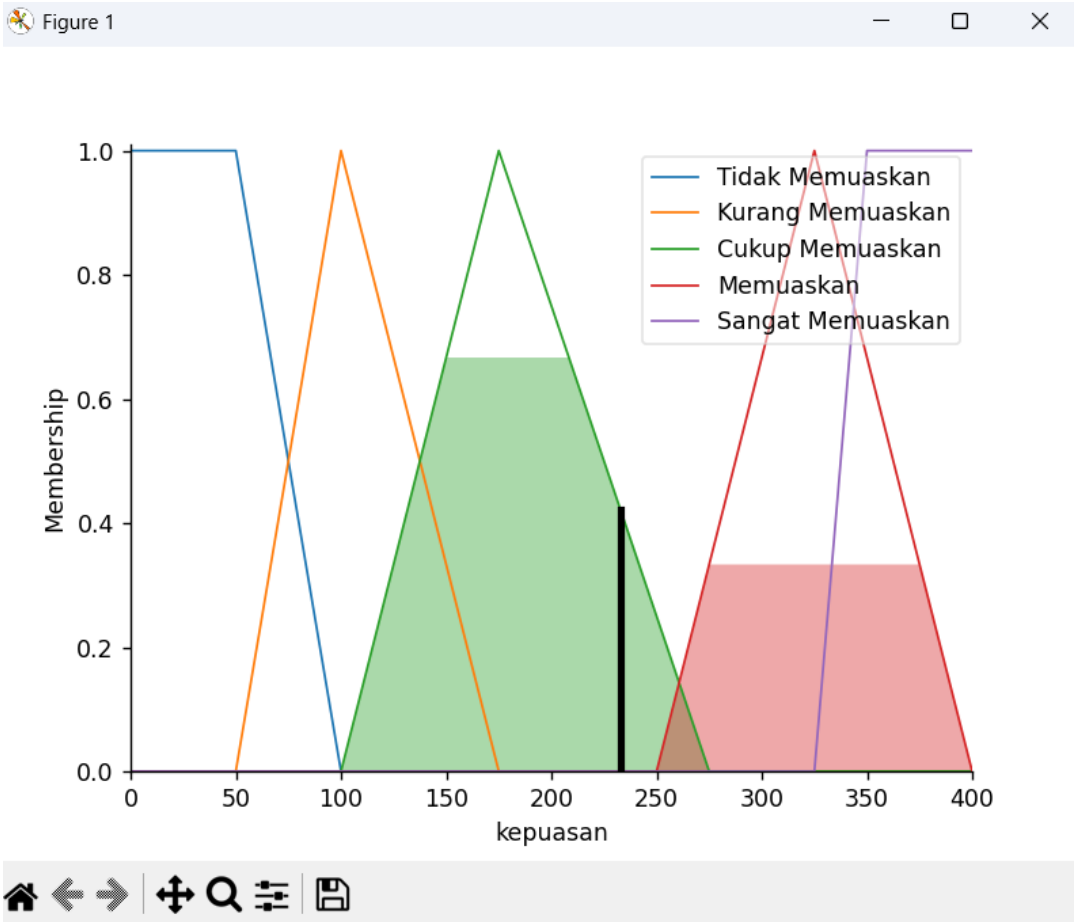
b. Garis Oranye → MF "Banyak" [600, 1000, 1000]
   - Berbentuk segitiga naik ke kanan
   - Area oranye yang diarsir = hasil clipping
   - berasal dari Rule 1: BT Tinggi ∧ Permintaan Tinggi ∧ Harga Murah ∧ Profit Tinggi → Stok Banyak

c. Garis Hitam Vertikal → Hasil Defuzzifikasi
   - Berada di 816.16 unit
   - Dihitung menggunakan metode Centroid (Center of Area)

3. Kesimpulan

Berdasarkan fuzzy Mamdani, dengan barang terjual 80 unit, permintaan 255 unit, harga Rp 25.000, dan profit Rp 3.500.000. Sistem merekomendasikan persediaan stok makanan sebesar 816.16 unit, yang masuk ke kategori Banyak. Ini menunjukkan bahwa toko sebaiknya menyiapkan stok yang banyak karena permintaan tinggi dan profit mendukung.

B. Studi Kasus 2



1. Grafik ini menunjukkan hasil fuzzy Mamdani pada Kepuasan Pelayanan setelah semua 81 aturan diproses.

2. Komponen Grafik
   a. Garis Hijau → MF "Cukup Memuaskan" [100, 175, 275]
      - Berbentuk segitiga, puncaknya di 175
      - Area hijau yang diarsir = hasil clipping, paling dominan di grafik ini
   b. Garis Merah → MF "Memuaskan" [250, 325, 400]
      - Area merah yang diarsir = aktif tapi lebih kecil dari Cukup Memuaskan
      - Garis Ungu → MF "Sangat Memuaskan" [325, 350, 400, 400]
      - Sedikit aktif di bagian kanan grafik
   c. Garis Biru & Oranye (Tidak & Kurang Memuaskan) → tidak ada area arsiran = tidak aktif
   d. Garis Hitam Vertikal → Hasil Defuzzifikasi
      - Berada di 232.77
      - Dihitung menggunakan metode Centroid (Center of Area)

3. Kesimpulan untuk Laporan

   Berdasarkan fuzzy Mamdani, dengan informasi = 80, persyaratan = 60, kemampuan petugas = 50, dan ketersediaan sarpras = 90. Sistem menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan sebesar 232.77, yang masuk ke kategori Cukup Memuaskan. Hal ini benar karena meskipun sarpras sudah memuaskan, kemampuan petugas dan kejelasan persyaratan yang masih rendah menarik hasil ke tengah.